

Curso: Ciência da Computação

Turma: T342-
an

Disciplina: Téc de integração de sistemas

Aluno(a): Hiago Queiroz e Natan Wendel

Docente: Matheus Ferreira

Turno:
MATRIZ

Data: 21/05/26

Tipo:

TRABALHO

Nota:

E-Reader Inteligente com Integração de IA (Google Gemini)

SUMÁRIO

Conteúdo

1. VISÃO GERAL
 - 1.1. Introdução
 - 1.2. Objetivo
2. Arquitetura da Solução
 - 2.1. Front-end
 - 2.2. Back-end
 - 2.3. Servidor Externo (Google Gemini API)
3. Fluxo de Integração com IA
4. Segurança e Padrão de Comunicação
5. Stack Tecnológico e Deploy
 - 5.1. Linguagem Base
 - 5.2. Front-end
 - 5.3. Back-end
 - 5.4. Banco de Dados

1. VISÃO GERAL

- 1.1. A proposta do nosso projeto é criar um E-Reader (um leitor e gerenciador de livros digitais) inteligente. A ideia principal surgiu da necessidade de otimizar o tempo de leitura e estudo. Para isso, vamos construir uma plataforma onde o usuário pode acessar sua biblioteca pessoal e, enquanto lê, utilizar a inteligência artificial para gerar resumos automáticos do que está estudando.
- 1.2. O foco técnico do projeto é estabelecer uma integração eficiente e segura entre o nosso sistema interno (Front-end e Back-end) e um serviço externo de inteligência artificial generativa (a API do Google Gemini), cumprindo os requisitos de integração de sistemas distribuídos.

2. Arquitetura de Solução

Para garantir que a aplicação seja escalável e organizada, dividimos a arquitetura em três camadas principais que se comunicam entre si:

- 2.1. **Front-end:** Será a interface visual onde o usuário interage. É por aqui que ele fará o login, visualizará seus livros e lerá o conteúdo.
- 2.2. **Back-end:** Ele vai gerenciar as regras de negócio, a segurança das senhas, a comunicação com o banco de dados e funciona como uma "ponte" ;invisível entre o usuário e a inteligência artificial.
- 2.3. **Servidor Externo (Google Gemini API):** O serviço terceirizado que receberá blocos de texto do nosso back-end e devolverá análises e resumos processados.

3. O Fluxo de Integração com a IA

Para manter a performance da aplicação e evitar o consumo excessivo de dados na API externa, adotamos a seguinte estratégia de integração com o Gemini:

Em vez de enviar um livro completo de centenas de páginas, o nosso sistema permitirá que o usuário selecione um capítulo específico ou destaque uma página inteira. O Front-end

envia esse trecho para o nosso Back-end, que por sua vez formata a requisição (adicionando instruções para a IA, como "Resuma este trecho e destaque 3 pontos principais") e dispara para os servidores do Google. O retorno é processado e exibido na tela do leitor em poucos segundos.

4. Segurança e Padrão de Comunicação

A segurança é um ponto crítico do projeto. Toda a comunicação entre o Front-end e o Back-end utilizará o padrão RESTful.

Para a autenticação, vamos implementar o JWT (JSON Web Tokens). Quando o usuário faz login, ele recebe uma chave digital (token). Qualquer tentativa de buscar um livro ou pedir um resumo para o Gemini só será aceita pelo nosso Back-end se o usuário enviar esse token validando quem ele é. Além disso, a nossa chave privada da API do Gemini ficará isolada nas variáveis de ambiente do Back-end, garantindo que usuários mal-intencionados não tenham acesso a ela pelo navegador.

5. Stack Tecnológico e Deploy

Para construir e publicar o projeto, escolhemos as seguintes tecnologias:

- 5.1. **Linguagem Base:** JavaScript (operando em todo o ecossistema do projeto).
- 5.2. **Front-end:** HTML, CSS e JavaScript (focado em uma interface limpa para leitura).
- 5.3. **Back-end:** Node.js utilizando o framework Express para gerenciar as rotas e a comunicação HTTP.
- 5.4. **Banco de Dados:** PostgreSQL (escolhido por sua confiabilidade em relacionar os usuários com suas bibliotecas de livros).

